abs-id = 144

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 1 + \frac{4}{7} - \frac{4}{21}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 1$
- ☐ **b.** $A = \frac{1}{28}$
- ☐ **c.** $A = \frac{29}{21}$
- ☐ **d.** $A = \frac{16}{9}$

Question 1.2

Le prix d'un article a été multiplié par 0,08. Cela signifie que ce prix a :

- ☐ **a.** augmenté de 8 %
- ☐ **b.** diminué de 8 %
- ☐ **c.** augmenté de 92 %
- ☐ **d.** diminué de 92 %

Question 1.3

Le nombre $10^{-3} \times \frac{599}{60}$ est environ égal à :

- ☐ **a.** 0,01
- ☐ **b.** 0,1
- ☐ **c.** 1
- ☐ **d.** 10

Question 1.4

La solution de l'équation $-2(x-3) = -4$ est :

- ☐ **a.** -5
- ☐ **b.** 5
- ☐ **c.** 1
- ☐ **d.** 3

Question 1.5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2(x-1)^2 + 5$.
Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

- ☐ **a.** $f(-1) = 5$
- ☐ **b.** L'image de -2 est 25.
- ☐ **c.** Un antécédent de 3 est 0.
- ☐ **d.** Un antécédent de 1 est 5.

Question 1.6

Dans un orchestre, 70 musiciens jouent d'un instrument à cordes, ce qui représente $\dfrac{10}{17}$ de l'ensemble des musiciens.
Quel est le nombre total de musiciens dans cet orchestre ?

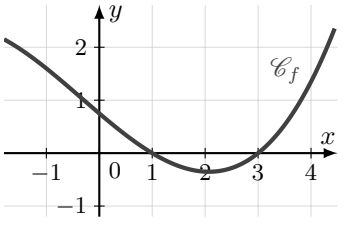
- ☐ **a.** 90
- ☐ **b.** 97
- ☐ **c.** 119
- ☐ **d.** 170

Question 1.7

On a représenté ci-contre une fonction f.

Sur l'intervalle $[-1, 4]$, on peut affirmer qu'elle change de signe :

- ☐ **a.** aucune fois
- ☐ **b.** une fois
- ☐ **c.** deux fois
- ☐ **d.** trois fois



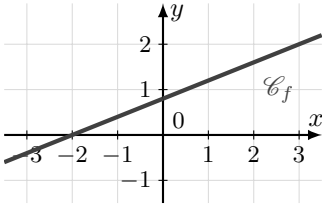
Question 1.8

L'inverse du nombre $\dfrac{5}{1+\frac{1}{3}}$ est :

- ☐ **a.** $\dfrac{-5}{1+\frac{1}{3}}$
- ☐ **b.** $\dfrac{4}{15}$
- ☐ **c.** $\dfrac{15}{4}$
- ☐ **d.** $\dfrac{15}{2}$

Question 1.9

Une fonction affine f de coefficient directeur a et d'ordonnée à l'origine b est représentée dans le repère ci-dessous.



On peut affirmer que :

- ☐ **a.** $a = 0$
- ☐ **b.** $b < 0$
- ☐ **c.** $a > 0$
- ☐ **d.** $b = 0$

Question 1.10

L'ensemble des solutions de l'inéquation $-3x + 2 \geqslant x$ est :

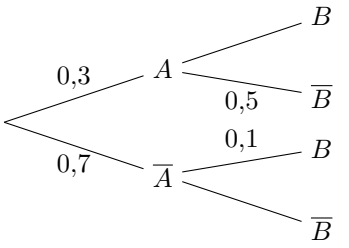
- ☐ **a.** $\left]-\infty, \dfrac{1}{2}\right]$
- ☐ **b.** $\left[-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right]$
- ☐ **c.** $\left[\dfrac{1}{2}, +\infty\right[$
- ☐ **d.** $\left[-\dfrac{1}{2}, \dfrac{3}{2}\right]$

Question 1.11

On considère l'arbre de probabilité, incomplet, donné ci-contre.

Laquelle de ces propositions est vraie ?

- ☐ **a.** $\mathrm{P}_A(B) = 0{,}5$
- ☐ **b.** $\mathrm{P}_B(A) = 0{,}5$
- ☐ **c.** $\mathrm{P}(\overline{A} \cap B) = 0{,}7$
- ☐ **d.** $\mathrm{P}(B) = 0{,}6$



Question 1.12

On considère le nombre $B = 4^3 \times 2^{-3} + 2^3$. On a :

- ☐ **a.** $B = 2^3$
- ☐ **b.** $B = 2^{-2}$
- ☐ **c.** $B = 9$
- ☐ **d.** $B = 2^4$